

Scripts Unificados - Simulado A1

Visão Geral

Este workspace contém 4 componentes principais:

- **1-JUnit**: Testes unitários com JUnit 5 e Mockito
- **2-FitNesse**: Testes de aceitação com FitNesse
- **3-Bruno/api-node**: API em Node.js
- **3-Bruno/api-python**: API em Python

Scripts Principais

1. `setup-all.sh` - Setup Inicial

Execute este script uma única vez para configurar todo o ambiente:

```
./setup-all.sh
```

O que faz:

- Compila o projeto JUnit (Maven)
- Baixa e configura FitNesse (se necessário)
- Compila as fixtures FitNesse
- Instala dependências Node.js
- Instala dependências Python

2. `run-all.sh` - Execução de Componentes

Este é o script principal para executar componentes individuais ou todos juntos.

Sintaxe

```
./run-all.sh <componente> <comando> [opções]
```

Componentes e Comandos

JUnit

```
./run-all.sh junit test      # Executa todos os testes JUnit
./run-all.sh junit clean    # Limpa artefatos Maven
```

FitNesse

```
./run-all.sh fitness start      # Inicia servidor (porta 8082)
./run-all.sh fitness start 9090 # Inicia em porta customizada
./run-all.sh fitness test      # Executa testes e gera relatório
./run-all.sh fitness clean     # Limpa arquivos gerados
```

Node.js

```
./run-all.sh node start      # Inicia servidor (porta 3000)
./run-all.sh node start 3000 # Inicia em porta customizada
```

Python

```
```bash
./run-all.sh python start # Inicia servidor (porta 5000)
./run-all.sh python start 8080 # Inicia servidor (porta 8080)
```

## Todos os Servidores

```
./run-all.sh all start # Inicia Node.js, Python e FitNesse em
background #
./run-all.sh all stop # Para todos os servidores
./run-all.sh all status # Mostra status dos servidores
```

# Fluxo de Uso

---

## Primeira Execução

```
1. Setup completo
./setup-all.sh

2. Executar testes JUnit
./run-all.sh junit test

3. Iniciar todos os servidores em background
./run-all.sh all start

4. Verificar status
./run-all.sh all status

5. Acessar no navegador:
- http://localhost:3000 (Node)
- http://localhost:5000 (Python)
- http://localhost:8082 (FitNesse)
```

## Testes com Bruno

Com os servidores rodando ( `./run-all.sh all start` ), você pode testar:

### GET /api/ping

```
curl http://localhost:5000/api/ping
``bash
curl http://localhost:5000/api/ping
```

```
GET /api/status
``bash
curl http://localhost:5000/api/status
curl http://localhost:5001/api/status
```

### POST /api/orders

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/orders \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"product": "SKU-001"}'
```

### POST /api/process

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/process \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"data": "test"}'
```

## Endpoints Disponíveis

### APIs (Node.js e Python)

Método	Endpoint	Descrição
GET	/api/ping	Health check
GET	/api/status	Status da API
POST	/api/orders	Criar pedido (requer <code>product</code> )
POST	/api/process	Processar dados

## FitNesse

Acesse: `http://localhost:8082/FrontPage`

- **Calculadora.Somar** - Testes de soma

- **Pedido.FinalizarPedido** - Testes de pedidos
- **SuiteSimuladoA1** - Suite completa de testes

## Variáveis de Ambiente

---

Você pode customizar as portas com variáveis de ambiente:

```
export FITNESSE_PORT=9090
export NODE_PORT=3000
export PYTHON_PORT=3001
./run-all.sh all start
```

## Parar Servidores

---

```
Parar todos de uma vez
./run-all.sh all stop

Ou parar individualmente em outro terminal
kill $(cat .node.pid)
kill $(cat .python.pid)
kill $(cat .fitnesse.pid)
```

## Logs

---

Os logs dos servidores em background ficam em:

- `.node.log` - Log do Node.js
- `.python.log` - Log do Python
- `.fitnesse.log` - Log do FitNesse

## Troubleshooting

---

### Porta já em uso?

```
Use uma porta diferente
./run-all.sh node start 3000
./run-all.sh python start 3001
./run-all.sh fitnesse start 9090
```

### FitNesse.jar não encontrado?

```
./setup-all.sh # Vai tentar baixar novamente
```

## Erro ao instalar dependências Python?

```
cd 3-Bruno/api-python
pip install -r requirements.txt
```

## Erro ao instalar dependências Node.js?

```
cd 3-Bruno/api-node
npm install
```

## Estrutura de Diretórios

---

```
Workspace/
├─ setup-all.sh # Setup inicial
├─ run-all.sh # Script de execução unificado
├─ 1-JUnit/ # Testes unitários
├─ 2-FitNesse/ # Testes de aceitação
│ ├─ fitnessse.jar # Download automático
│ ├─ root/ # Páginas FitNesse
│ ├─ src/ # Fixtures Java
│ └─ reports/ # Relatórios de teste
└─ 3-Bruno/
 ├─ api-node/ # API Node.js
 │ ├─ index.js
 │ └─ package.json
 └─ api-python/ # API Python
 ├─ app.py
 └─ requirements.txt
```

## Dicas Rápidas

---

```
Executar setup + todos testes + iniciar servidores
./setup-all.sh && ./run-all.sh junit test && ./run-all.sh all start

Ver ajuda
./run-all.sh help

Monitorar logs em tempo real
tail -f .node.log
tail -f .python.log
tail -f .fitnessse.log
```

## **A1 - Gestão e Qualidade de Software**